

M1ゼミ

Hibiki HATAKENAKA/畠中響生

2025/08/20

目次

進捗報告
輪読

進捗報告

今週やったこと

- ITSシンポジウムアブストラクト提出
- デザスタ準備
- 輪読会準備

ITSシンポジウム

柏の葉エリアにおける低速自動運転バス混在時の交通流への影響評価

Impact of Low-Speed Autonomous Buses on Mixed Traffic Flow in the Kashiwanoha Area

畠中 響生，長谷川 悠，大口 敬，高橋 浩司，花房 比佐友

キーワード：自動運転，混在流，交通流シミュレーション

現在，東京大学柏キャンパス～柏の葉キャンパス駅間でレベル 2 自動運転バスの実証実験が行われている．自動運転バスは技術的課題や車内事故防止の観点から低速で運行されることが想定される．本研究では交通流シミュレーターMicroAvenue を用い，低速自動運転バスと他の交通モードの混在時の交通流への影響を評価する．さらにバスベイ整備や駐停車対策などの施策の有効性も検証する．これらの分析を通して，シミュレーションと実証実験により自動運転バス導入に向けた具体的な検討プロセスを示すことを目指す．

研究の方向性

- 混在流に関する研究は多くある
- limitationもさまざま
 - 自動運転挙動のパラメータが研究によってバラバラ
 - 仮想的な自動運転車を想定しているから
 - 本研究では，自動運転「バス」が「実際に走行」している
- 自動運転車のほうが優れているという仮定
 - 本研究では「低速走行」
- 低速走行する自動運転車と信号を強調させてgreenwaveを実現しようという動きがある
- ITSは低速走行，greenwaveを1月締め切りのEASTSや修士論文のメインテーマとして据えたい．並行して観測によるパラメータ設定して論文化できればいいな,,,

来週やりたいこと

- デザスタ準備
- インターン
- 輪読会準備
- シミュレーションの分析

輪読会

「交通流解析の基礎」 第一章

- 1.1 タイム・スペースダイアグラム
- 1.2 交通流率，交通密度，速度の関係
- 1.3 交通流率，交通密度，速度の巨視的な関係

1.1 タイム・スペースダイアグラム

- ある車両 i の先端について,

$x_i(t)$ = (車両 i の時刻 t における位置)

$t_i(x)$ = (車両 i の位置 x における時刻)

と表せる.

1.1 タイム・スペースダイアグラム

- 距離を縦軸，時間を横軸に取ったものを**タイム・スペースダイアグラム**という

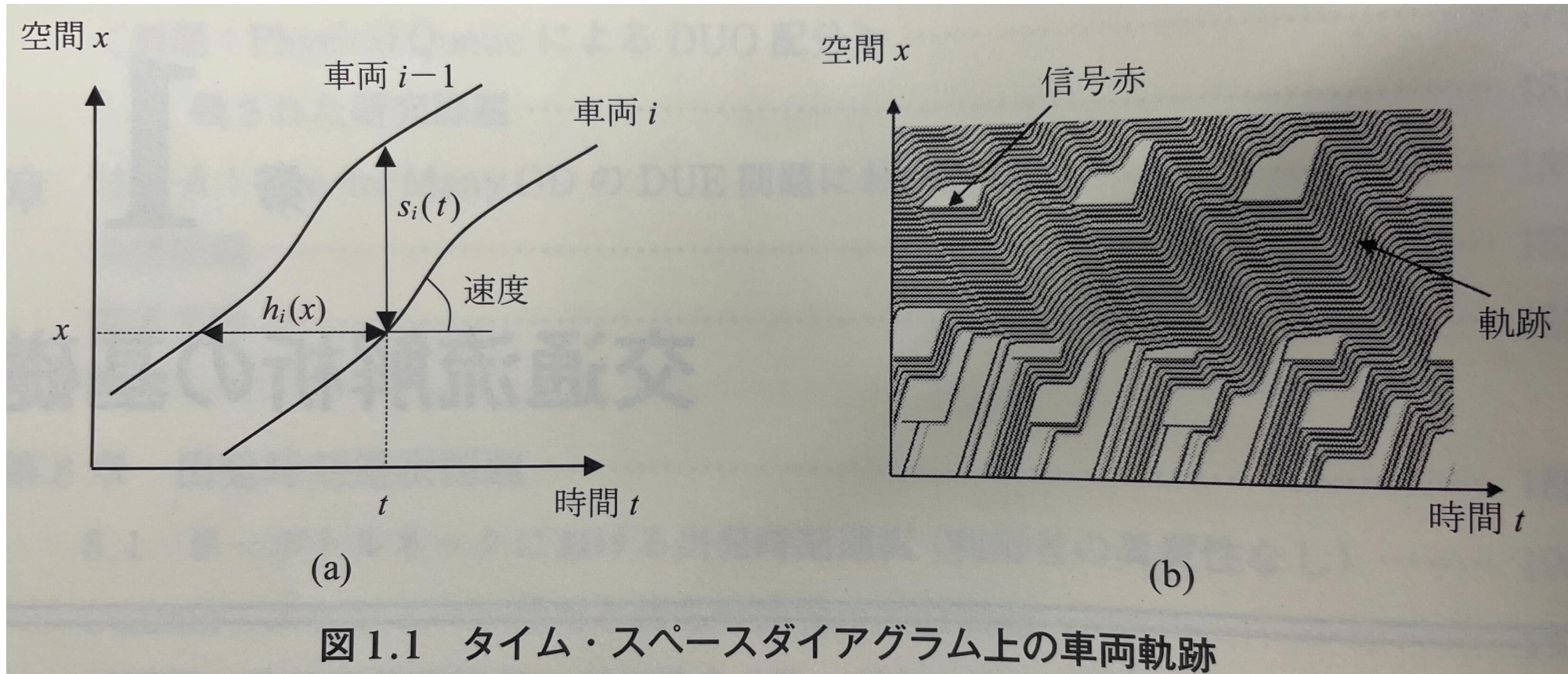
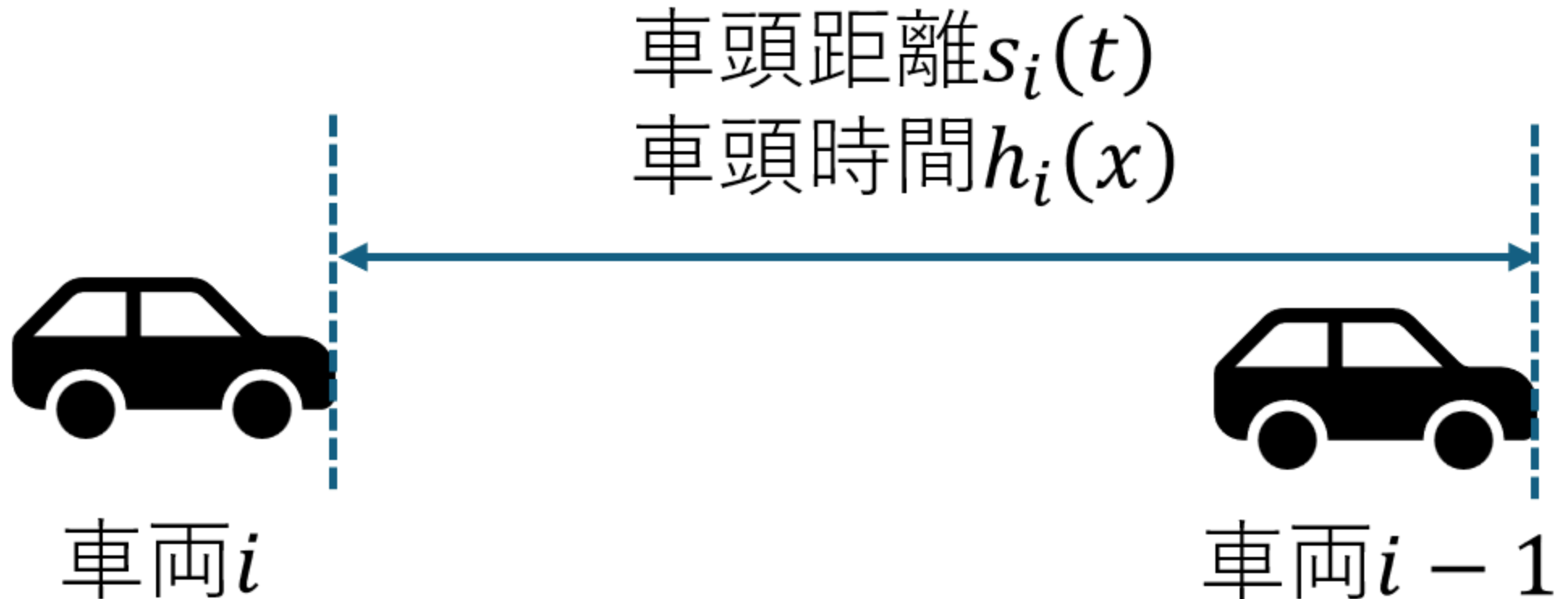


図 1.1 タイム・スペースダイアグラム上の車両軌跡

- タイム・スペースダイアグラムの傾きが大きいほど速度が大きく，傾きが0の場合停止を意味する．

車頭時間と車頭距離

- タイムスペースダイアグラムにおいて、車両 i と前の車両 $i - 1$ の距離方向の間隔を **車頭距離(spacing)** といい、車両 i と前の車両 $i - 1$ までの時間方向の間隔を **車頭時間(headway)** という。



車頭時間と車頭距離

- 車頭距離 $s_i(t)$, 車頭時間 $h_i(x)$ とすると,

$$s_i(t) = x_{i-1}(t) - x_i(t)$$

$$h_i(x) = t_i(x) - t_{i-1}(x)$$

- また,

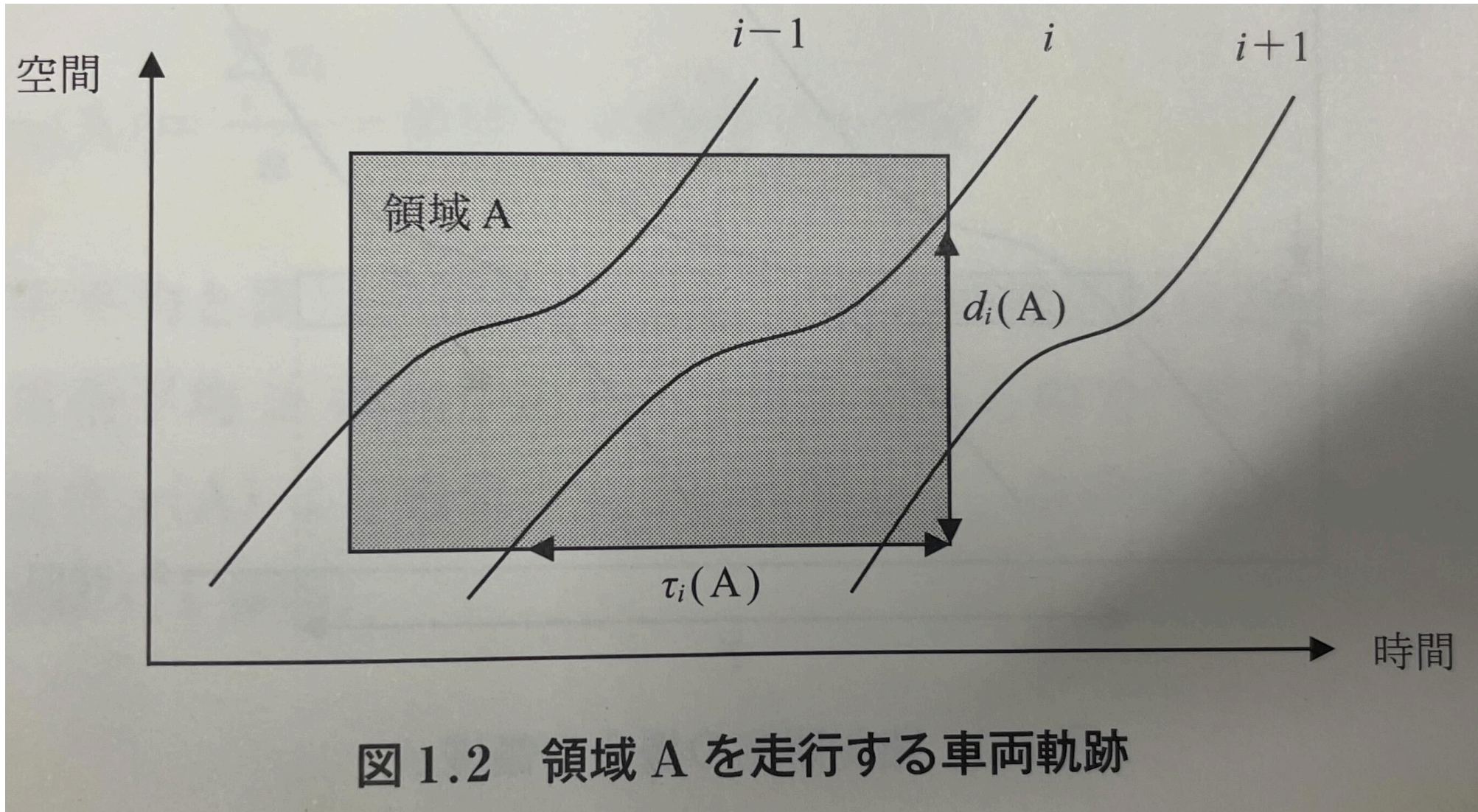
$$s(x, t) = (\text{空間 } x, \text{時刻 } t \text{ における車頭距離})$$

$$h(x, t) = (\text{空間 } x, \text{時刻 } t \text{ における車頭時間})$$

と表すこともある.

1.2 交通流率，交通密度，速度の関係

1.2.1 定義



定義

- 時空間に任意に定義できる領域 A に対して

$$q(A) = \frac{1}{|A|} \sum_i d_i(A) = \text{交通流率 [台 / 単位時間]}$$

$$k(A) = \frac{1}{|A|} \sum_i \tau_i(A) = \text{交通密度 [台 / 単位距離]}$$

$$v(A) = \frac{\sum_i d_i(A)}{\sum_i \tau_i(A)} = \frac{q(A)}{k(A)} = \text{空間平均速度 [単位距離 / 単位時間]}$$

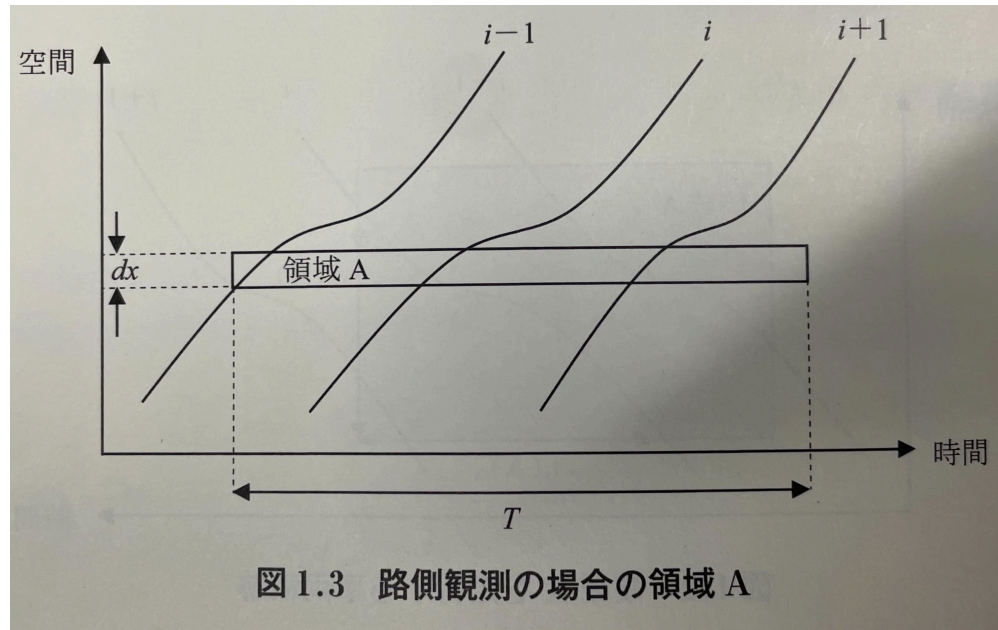
- ここに、 $|A|$ は領域 A の面積、 $d_i(A)$ は車両 i の領域 A 内の走行距離、 $\tau_i(A)$ は車両 i の領域 A 内の走行時間

定義

- $q(A)$ は単位時間当たりの観測位置を通過する台数
- $k(A)$ は単位距離当たりの車両台数
- $v(A)$ は v_i の調和平均であり算術平均ではない((総走行距離)/(総走行時間)だから)
 - 算術平均をとったものは**時間平均速度** $v_t(A)$ という
 - 算術平均 $\geq$ 調和平均なので $v_t(A) \geq v(A)$ である
- $q(A) = k(A) \cdot v(A)$ の関係が成立

式変形してみよう

- どの車両も領域 A 内を通る距離が等しいとき ($= L$) は, (**式変形してみよう**)
- ただし, $n =$ (領域 A を走行する車両台数),
 $v_i = \frac{d_i(A)}{\tau_i(A)}$ = (車両 i の領域内の平均速度), $L =$ 観測距離 $= d_i(A)$,
 $T =$ 観測時間
- これは例えば路側での定点観測や, ETCやAVIのような地点間の旅行時間が計測できる場合に適用できる.



式変形してみよう

答え

$$q(A) = \frac{1}{|A|} \sum_i d_i(A) = \frac{n \cdot L}{T \cdot L} = \frac{n}{T}$$

$$k(A) = \frac{1}{|A|} \sum_i \tau_i(A) = \frac{1}{|A|} \sum_i \frac{d_i(A)}{v_i} = \frac{1}{T} \sum_i \frac{1}{v_i}$$

$$v(A) = \frac{\sum_i d_i(A)}{\sum_i \tau_i(A)} = \frac{\frac{n}{T}}{\frac{1}{T} \sum_i \frac{1}{v_i}} = \frac{n}{\sum_i \frac{1}{v_i}}$$

が成立.

1.3交通流率-交通密度-速度の巨視的な関係

- $q=kv$ の関係が常に成立するので、どれかひとつを観測すれば、残りの2つの関係を求めることができる。

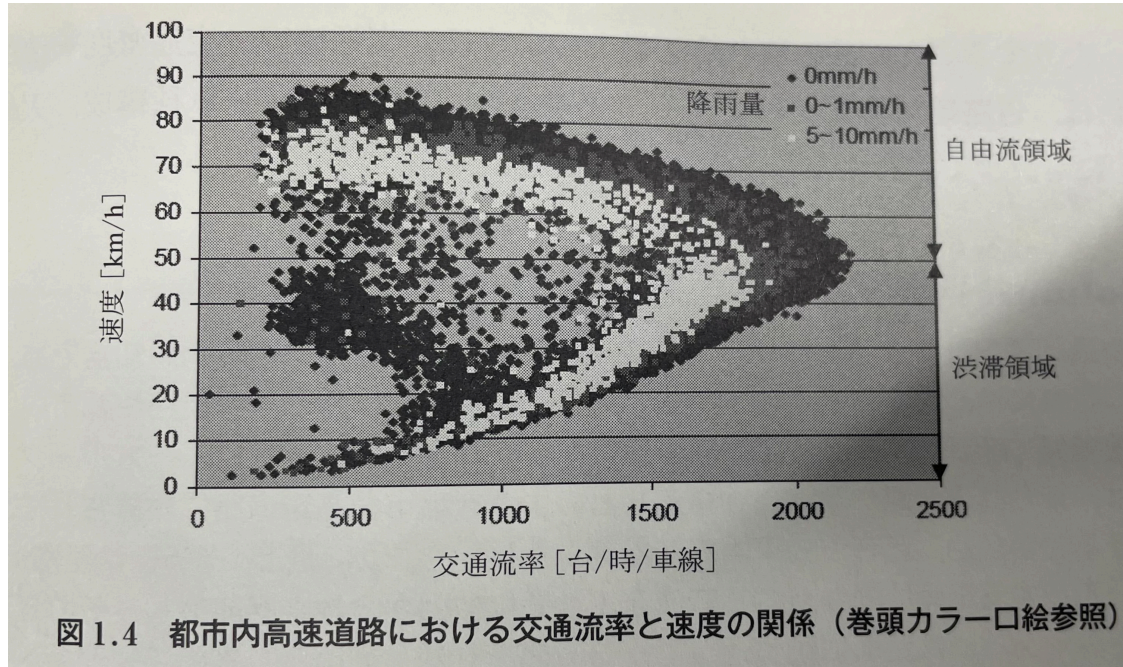
1.3.1 経験的な観測結果

- Greenshields(1933, 1935)が世界で始めて定量的な交通密度と速度の関係を計測
- Greenshieldsモデル

$$v = v_{max} \left(1 - \frac{k}{k_{jam}} \right)$$

- ただし, v_{max} は速度の最大値, k_{jam} は交通密度の最大値(ジャム密度)
- 「最大交通密度に近づくほど, 速度が低下する」という関係

ある観測結果の例



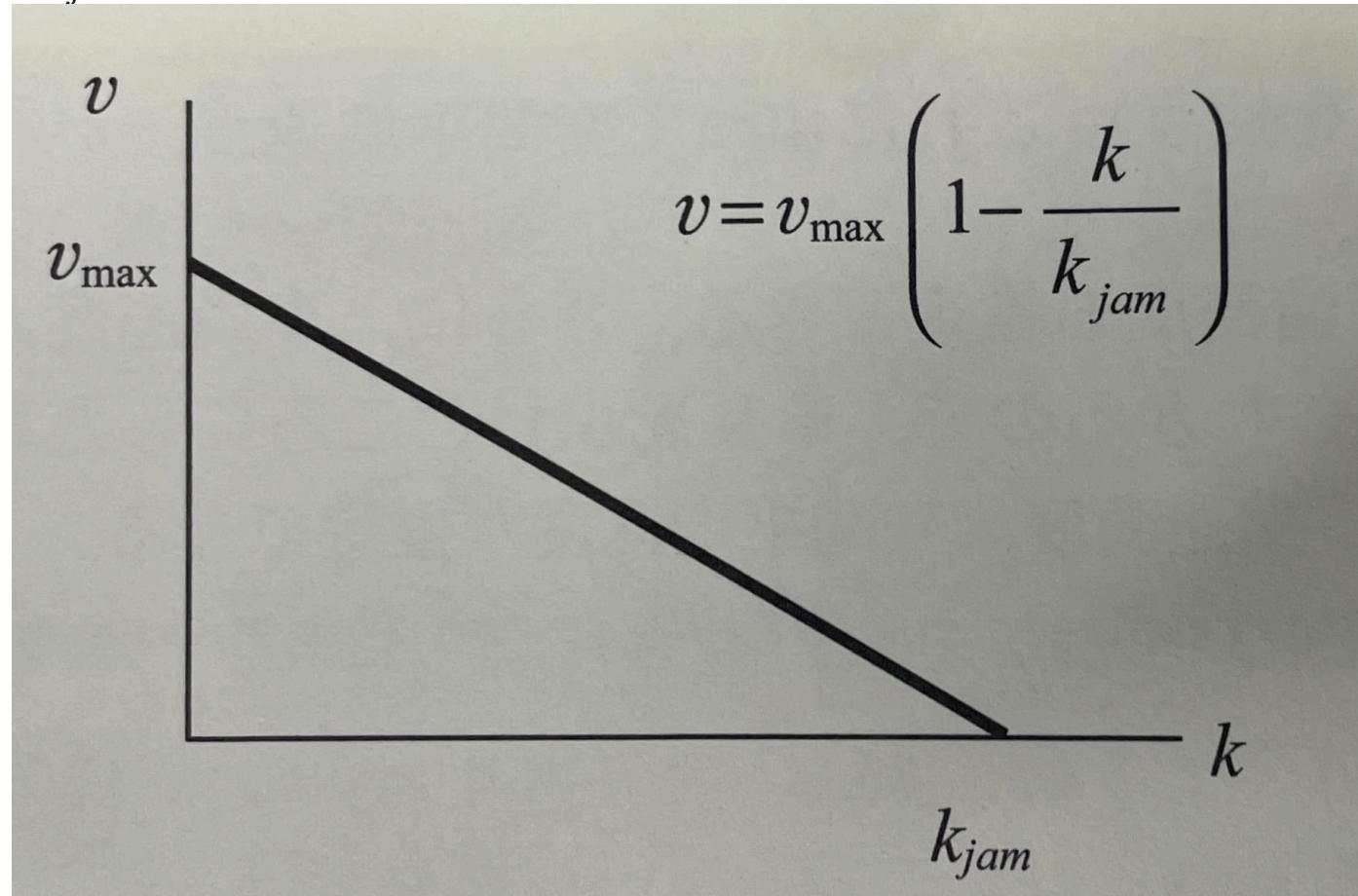
- 自由流領域では交通流率の増加に伴って速度は低下，渋滞領域では反対に交通流率の増加に伴って速度が増加
- 渋滞流が発生するのは，区間の下流にこの区間よりも容量が小さい区間が存在し，そこを先頭とした渋滞が当該区間に延伸してきたとき

- q, k, v の関係は，道路幾何構造だけでなく，交通条件(運転者構成，車種構成，天候など)にも大きく影響
 - 最大交通流率は，(平日の都市内高速道路)>(休日の都市間高速道路)>(一般道路)
 - 都市内はプロドライバーが多く，都市間はサンデードライバーが多い
 - 一般道路は交差点や他の交通モードの存在

1.3.2 Fundamental Diagramと $q=kv$ に基づく分析

k-v関係

- $v = v_{max} \left(1 - \frac{k}{k_{jam}}\right)$ よりk-v図は以下のようなになる

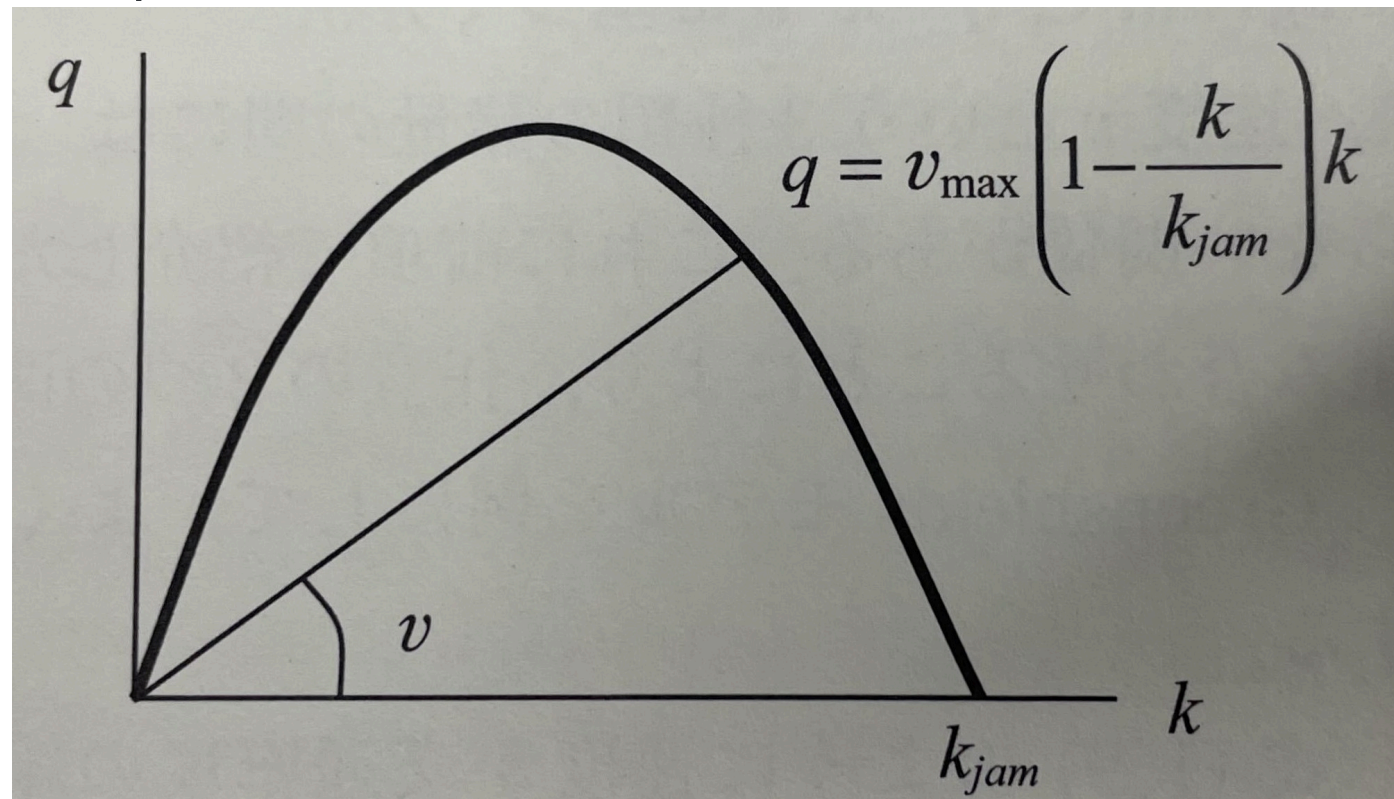


k-q関係

- $q = kv$ と, $v = v_{max} \left(1 - \frac{k}{k_{jam}}\right)$ より,

$$q = v_{max} \left(1 - \frac{k}{k_{jam}}\right) k$$

- k-q図において, $v = q/k$ なので傾きが速度を表す.



q-v関係

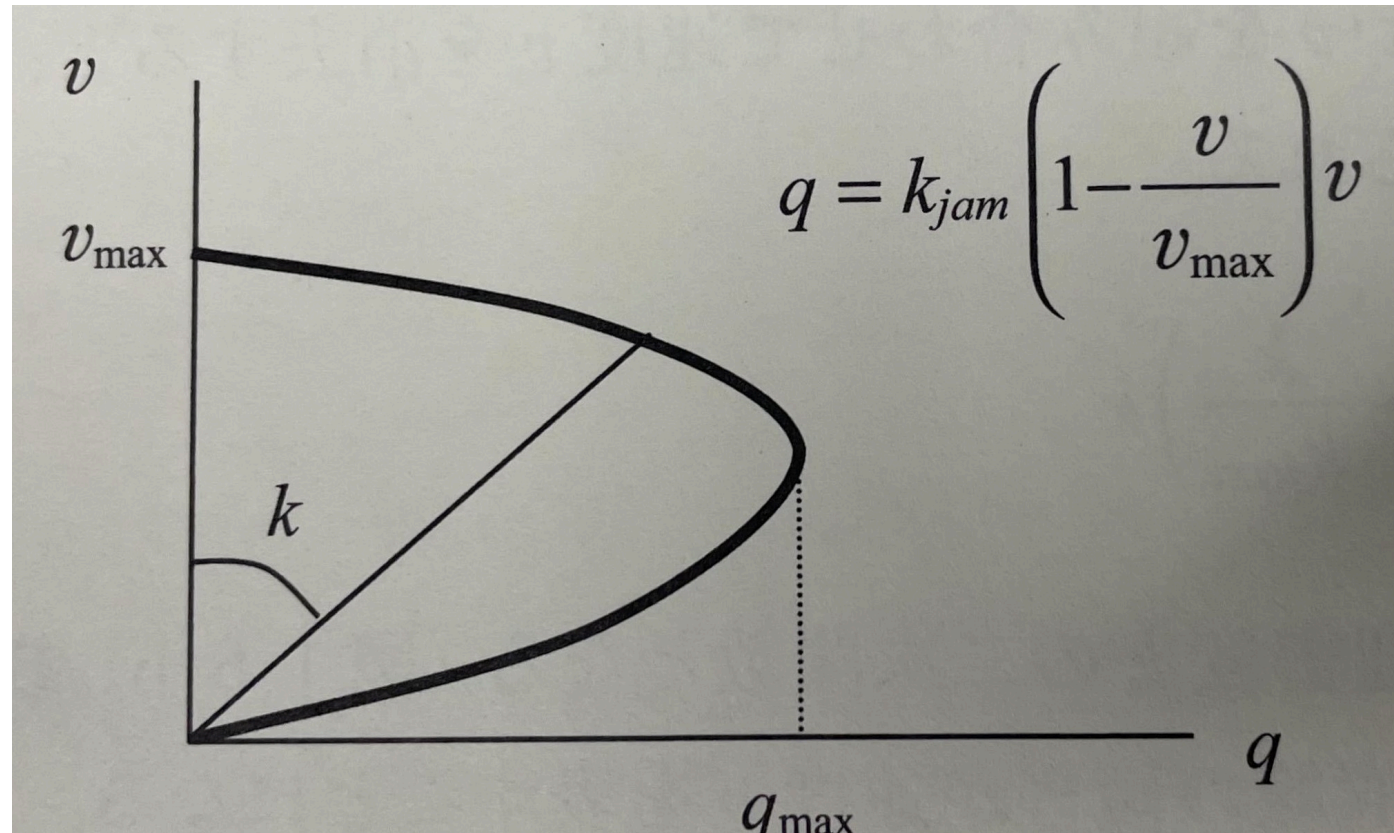
- 手を動かしてみよう

q-v関係

- $q = kv$ と、 $k = k_{jam}(1 - \frac{v}{v_{max}})$ より

$$q = k_{jam} \left(1 - \frac{v}{v_{max}}\right) v$$

- q-v図において、 $k = q/v$ なので原点からの直線の傾きの逆数が交通密度 k を表す。



v-s関係

- 手を動かしてみよう
- 車頭距離 $s = 1/k$ より,

v-s関係

- また，車頭距離 $s = \frac{1}{k}$ と速度 v の関係は

$$s = \left\{ k_{jam} \left(1 - \frac{v}{v_{max}} \right) \right\}^{-1}$$

と表せる．

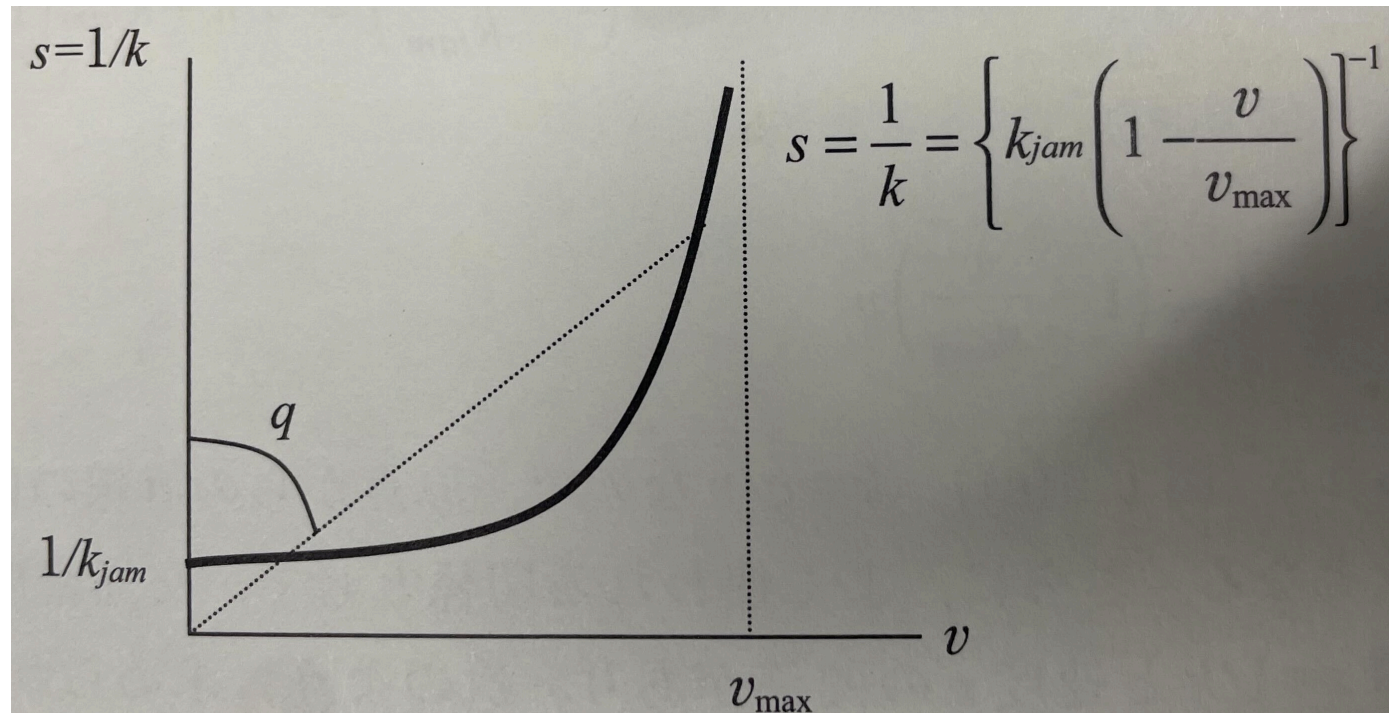


図 1.6 Greenshields モデルにおける諸量の関係

他のモデル

- Greenshildsモデルのほかに，Greenbergモデルや，Linear Car followingモデルがある
 - Greenbergモデル

$$v = -\alpha \log \frac{k}{k_{jam}}$$

$$q = -\alpha k \log \frac{k}{k_{jam}}$$

$$q = k_{jam} \exp\left(-\frac{v}{\alpha}\right)v$$

$$s = \left\{k_{jam} \exp\left(-\frac{v}{\alpha}\right)\right\}^{-1}$$

他のモデル

- Linear Car Followingモデル

$$v = \beta \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k_{jam}} \right)$$

$$q = \beta \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k_{jam}} \right) k = \beta \left(1 - \frac{k}{k_{jam}} \right)$$

$$q = \left(\frac{v}{\beta} + \frac{1}{k_{jam}} \right)^{-1} v$$

$$s = \frac{v}{\beta} + \frac{1}{k_{jam}}$$

他のモデル

- 3つのモデルをk-v図に表すと図1.7のようになる

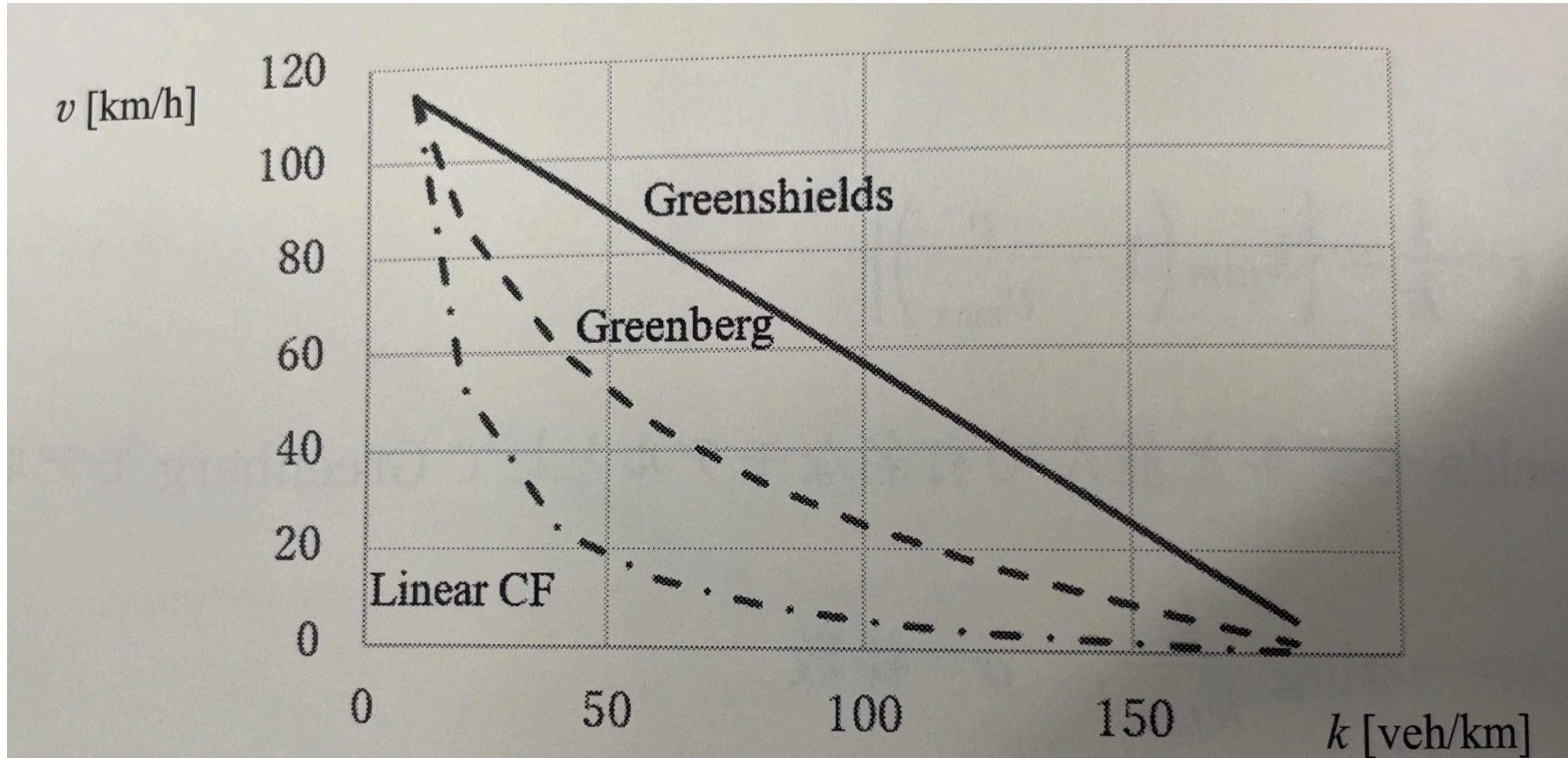


図 1.7 観測から得られた交通密度—速度関係